2026

科研成果是不断努力后的结果

科研从来没有容易的，只有经历过无数次失败，有一个始终相信自己的心，最终才能让别人看到自己的努力成果。

January, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 复习学位英语
2. ✓ 准备 IC project(role: keynote speaker2)

Week 2

Learning

1. ✓ 复习算法，自然辩证法，新时代中国特色社会主义

Week 3

Research

1. ✓ 阅读了李飞飞老师团队的论文 pointworld
2. ✓ 解决了之前测试成功率一直为 0 的问题
3. ✓ 在 B=16 情况下测试了所有 libero 的结果并记录
4. ✓ 定位到具体的几个代码部分
5. ✓ 对比了成功和失败的轨迹视频
6. ✓ 尝试了之前搜集的减少显存占用的方法并挑选出有用的方法准备进一步尝试
7. ✓ 进一步反思自己的目前的技术路线是否可行以及未来要做的方向
8. × 进行代码消融，找出到底是哪部分代码解决了之前的问题

Week 4

Research

1. ✓ 阅读了论文 InternVLA-A1 着重探索了 VLA 模型在快速移动场景下的操作任务
2. ✓ 思考了自己的创新点方向并进行了论文阅读与方法构思
3. ✓ 对于上周的代码修改部分进行了消融研究
4. ✓ 在代码中应用了之前探索的节省显存的方法，即梯度累积
5. ✓ 对模型的架构进行了进一步分析，发现还需对模型进行一些修改以契合参考论文的模型设计
6. × 模型训练和测试

February, 2026

Week 1

Research

1. ✓ 阅读了 ACoT-VLA 这篇文章并总结了自己可以从中借鉴的一些思路和实验结果
2. ✓ 在新的模型和架构下对模型进行了训练和测试，一共尝试了 3 次，其中又修改了一些问题从而解决了在长程任务上精度一开始就很低的问题
3. × 但是新的架构下模型测试的整体精度都不如之前的结构，且在 20-30k 训练的过程中出现了明显的梯度爆炸问题，需要解决
4. × 第三次的训练结束但测试未进行完
5. × 决定先降低 B 的大小在 base 模型上测试一下基础的精度大致为多少从而确定我的模型结构

Week 2-4

Research

1. ✓ 测试完了第三次的结果发现精度仍然不理想
2. ✓ 降低 B 的大小在 base 模型上测试了基础的精度
3. × 加入长期记忆代码绘制模型架构图

March, 2025

Week 1

Learning

1. ✓ 阅读了 Being-H0.5 以及 DynamicVLA 这两篇文章

Research

1. × 新的架构下模型测试的整体精度都不如之前的结构，且在 20-30k 训练的过程中出现了明显的梯度爆炸问题，这个问题暂时没有解决方法，认为是不应该破坏原先的结构，因此不采用将记忆融合模块放在 Transformer 内部就不会有这个问题，具体结构还需要构思
2. × 增大了 batch size 也没有能够取得理想中的结果，甚至效果不如 B=16 的结果

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读了蚂蚁团队的 LingBot-Depth, LingBoT-VLA, LingBoT-WM, LingBoT-VA。其中第一篇精读，后三篇粗读
2. ✓ 精读了 π 团队的最新工作 MEM——Multi-Scale Embodied Memory
3. ✓ 精读了 RMBench 一个为具身记忆定制的 benchmark
4. ✓ 将上个季度的内容反思写入季度报告

Research

1. × 尝试了将记忆作为 token 与 action 拼接直接送入基座模型中进行测试，但是经过测试发现效果不好
2. × 调整了学习率设置，让记忆模块参数使用更大的学习率同时采用小的方差初始化 linear 投影层，但是效果似乎不是很好，在 long 任务上比之前的好但是在其余任务上有比之前还差的情况
3. × 调整了掩码位置并设置了一定的视觉信息 dropout 希望模型更多地学习 memory 部分的参数 (在测试)

Week 3

Learning

1. ✓ 阅读了蚂蚁团队的 LingBot-Depth, LingBoT-VLA, LingBoT-WM, LingBoT-VA。其中第一篇精读，后三篇粗读
2. ✓ 精读了 π 团队的最新工作 MEM——Multi-Scale Embodied Memory
3. ✓ 精读了 RMBench 一个为具身记忆定制的 benchmark
4. ✓ 将上个季度的内容反思写入季度报告

Research

1. × 尝试了将记忆作为 token 与 action 拼接直接送入基座模型中进行测试，但是经过测试发现效果不好
2. × 调整了学习率设置，让记忆模块参数使用更大的学习率同时采用小的方差初始化 linear 投影层，但是效果似乎不是很好，在 long 任务上比之前的好但是在其余任务上有比之前还差的情况
3. × 调整了掩码位置并设置了一定的视觉信息 dropout 希望模型更多地学习 memory 部分的参数 (在测试)

Week 4

Learning

1. ✓ 阅读了 CoVer-VLA 这篇将对比学习思想应用到 VLA 中的工作
2. ✓ 阅读了 ContextVLA 这篇工作，一种对于记忆初步探索的工作
3. ✓ 阅读了 CoW 这篇将动作链式化应用到具身领域的工作
4. ✓ 阅读论李飞飞老师的 Test-Time Planning——试错中学习：反思性测试这篇工作

Research

1. × 尝试了将记忆作为 token 与 prefix 拼接直接送入基座模型中然后提取 KV cache 用于引导动作生成的方式但是测试发现效果仍然不好
2. × 同时又尝试了将记忆通过 AdaRMS 这种方式和 time step 拼接一起引导动作生成的方式但是效果同样不好
3. ✓ 在尝试将代码迁移到 RMBench 上时发现了一个训练参数的选择函数编写的问题然后进行了修改，准备重新训练两个模型

Week 5

Learning

1. ✓ 阅读了 ICLR 这篇文章
2. ✓ 阅读了 AtomicVLA 这篇将基于 $\pi_{0.5}$ 的将持续学习应用到 VLA 的文章
3. ✓ 阅读了 SaiVLA-0 这篇将 VLA 分为三个层次的文章
4. ✓ 阅读了有关将探讨持续学习与 VLA 预训练模型以及无预训练模型性能比较以及探讨的文章

Research

1. ✓ 修正了函数后使用两种不同的记忆注入方式在 libero 上都得到了由于同等参数下的 baseline 的结果，只是对于 AdaRMS 这种方式在 goal 这个子任务上出现了小幅度过拟合现象而在 token 拼接上没有出现并且还在最难的 long 任务上有十分明显的涨点情况
2. × 在 RMBench 上微调最难的任务进行测试看是否会由于其他模型但由于计算资源不足暂时未能训练完
3. × 需要等计算资源充足后增大 batch 再次尝试看能否真正超过 baseline 的结果做到可以放到论文中比较的程度
4. × 阅读了最近的关于 memory+VLA 的文章准备总结出自己的想法从而改进模型

April, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 网上调研了 VLA 未来发展趋势以及我后续主要研究方向的视频以及文章资料
2. ✓ 总结了我后续的核心研究方向以及我的第一篇研究论文的研究主线
3. ✓ 将粗读的 13 篇 VLA+memory 方向的论文进行了汇总梳理了时间线并总结了粗读的论文中的核心想法
4. × 详细阅读每一篇 VLA+memory 文章

Research

1. ✓ 将我调研后总结的第一篇文章的创新点加入 baseline 的模型代码中并测试取得了较好的结果，30k ckpt 测试结果超过 baseline
2. ✓ 在 RMBench 微调最难的任务进行测试得到了 $\pi_{0.5}$ memory 的结果略高于其他 baseline 但仍然不满意，因此后续要再检查代码看看是否哪里有问题
3. ✓ 系统分析了目前模型占用显存过多的情况，得到的计算结果基本支持实际情况，在 batch 取较大的情况下确实需要较多的显存，因此应该不存在配置占用不合理的情况，而是模型训练确实需要较大的显存
4. × 之前的 $\pi_{0.5}$ baseline 结果有些不太对，部分 30k 的测试结果不如 20k 的结果，准备重新训练测试

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读 2 篇 VLA+memory 文章，分别是 SOMA 和 ReMem
2. ✓ 阅读 1 篇 VLA+CL 文章，CLARE

Research

1. ✓ 基本撰写完了除了实验外的所有论文部分，但是最终还需要等待实验确定完成后再做一轮微调之后就可以请导师阅读初稿了
2. ✓ 绘制好了论文中的主体模型框架图以及第一页的 ToC 论文图
3. ✓ 帮助师兄采集了部分任务的真机数据同时熟悉真机平台，掌握了采数据的流程
4. × 增大 batch 希望训练最终的模型这样就可以与其他模型进行比较了，最终期望的结果要放在论文表格中

Week 3

Learning

1. ✓ 阅读了 Physical Intelligence 最新的文章，提出的最新的基础模型 $\pi_{0.7}$
2. ✓ 阅读了网上关于 $\pi_{0.7}$ 文章研究思路的观点讨论
3. ✓ 观看了 Physical Intelligence 内部关于 $\pi_{0.7}$ 论文的分享研讨会
4. ✓ 阅读了比 $\pi_{0.7}$ 更早提出类似思想的 VISTA 这篇文章

Research

1. ✓ 增大 batch 训练结束并进行测试，结果较正常但是提升有限，依然没有达到我的理想精度，后续准备再在目前的基础上训练 1 万步再进行测试
2. ✓ 产生先在 RMBench 最难的任务进行微调
3. ✓ 思考了未来要在哪些 benchmark 上测试比较
4. ✓ 论文进一步完善

Week 4

Learning

1. ✓ 阅读 2 篇 VLA+CL 文章，分别是 iManip 和 SPECI

Research

1. ✓ 将训练和测试的性能评估指标打印信息代码写入模型训练推理的代码流程中
2. ✓ 确定了我真机要做的实验随后采集了真机的数据并进行了数据处理
3. ✓ 在推理测试后发现一个很大的问题，LLM 唤醒率为 100% 说明我的代码逻辑没有成功执行，因此检查代码发现是我的 prev memory 以及 anchor state 两个变量没有真正加入进去，修改了 dataloader 的处理逻辑后成功加入
4. × 成功加入代码逻辑后进行测试，精度调到 0，需要进行修改。分析了代码失败的原因但是最后依然未能解决成功率为 0 的问题

May, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 阅读 SAM2Act 这篇文章，这篇文章在 Physical Intelligence 最新发布的文章中以及最新的一些论文中都有引用，并且我阅读它也是因为在这篇文章中提出了一个关于 memory 的 benchmark 很有可能可以作为我后续比较的 benchmark
2. ✓ 阅读 Fast-dVLA 这篇文章主要改进方面在于提速，对于我第二个创新点可能有帮助
3. ✓ 粗读 Latent Bridge 这篇文章，文章的思想和我目前做的工作有比较类似的地方

Research

1. ✓ 测试了之前代码有问题的那一版代码在 RMBench 上的一个任务的结果，略低于之前 $\pi_{0.5}$ memory 的结果，进一步说明确实还有问题
2. × 采取了多种方法进行修改，并反复思考之前的思路是否有问题以及应该怎么做，尝试了分阶段训练但是最终依然无法让成功率提升，依旧为 0，因此认为需要退回到之前有效果的版本然后在这个基础上一点点修改代码

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读 Chembot 这篇将 VLA 和化学实验室结合的文章，这篇文章用到了我的预测想法因此希望阅读去看看作者的思路
2. ✓ 详细阅读 Latent Bridge 这篇文章总结了文章的核心思想以及与我的想法的异同

Research

1. ✓ 在尝试完分阶段训练后依然不能起作用之后退回代码到上一个版本
2. ✓ 在修改代码过程中遇到了采样步推理和训练不一致的情况，进行了修改，最终测试的初步结果来看应该是成功解决了
3. ✓ 在这个版本的基础上去掉了冗余代码后重新分析确定了先加入 memory 的代码然后再在这个基础上冻住已经训练好的部分训练加速模块并进行训练，初步测试结果较好，精度恢复但是还未测试完

Week 3

Learning

1. ✓ 阅读 VPWEM 这篇文章，和 memoryvla 很类似的文章，不同点主要是压缩模块设计不同此外实验部分也有启发的地方

Research

1. ✓ 训练 memory 的模型取得了意外好的结果，然后开始植入自己的第二个想法
2. ✓ 一开始分阶段训练没有效果于是依然采取分阶段，在大量实

验分析验证后，确定了第二阶段依然采用修正方式，第三阶段不再进行训练而是直接在推理时调整阈值
3. ✓ 实验结果显示在大约只有原来 60% 多一点的 LLM 前向过程下达到了和之前第一阶段训练模型精度平均精度只相差 1.3 个点的结果，后需要增大 batch 去看结果最好能到多少以及 fast correction 是否要修改框架用更复杂 (拟合能力更强) 一些的结构

Week 4

Learning

1. ✓ 阅读 HELM(NIPS 2026 在投) 这篇文章，这篇文章和我的想法也很类似，只不过是在预测失败，预测的东西不一样 CORAL(2026.3 Libero SOTA)
2. ✓ 阅读 CORAL 这篇文章，这篇文章截至 2026.3 在 Libero 采用 SFT 的 SOTA，其采用的方法是持续学习 + 动态路由和我的想法也很类似

Research

1. ✓ 将训练和测试的性能评估指标打印信息代码写入模型训练推理的代码流程中
2. ✓ 确定了我真机要做的实验随后采集了真机的数据并进行了数据处理
3. ✓ 在推理测试后发现一个很大的问题，LLM 唤醒率为 100% 说明我的代码逻辑没有成功执行，因此检查代码发现是我的 prev memory 以及 anchor state 两个变量没有真正加入进去，修改了 dataloader 的处理逻辑后成功加入
4. × 成功加入代码逻辑后进行测试，精度调到 0，需要进行修改。分析了代码失败的原因但是最后依然未能解决成功率为 0 的问题

June, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 阅读了 MoLe-VLA 这篇文章，文章主要用到了蒸馏以及跳过某些层从而实现加速的 VLA，没有提到记忆但是属于加速的领域

Research

1. ✓ 对第二阶段和第三阶段逻辑进行了修改，其中修改了第二阶段快速修正的模块，用更为复杂一些的模块进行替代并做了训练发现训练参数变化比原来好很多并且实验测试结果也更好了
2. ✓ 真机训练时发现结果中没有保存 norm stats，并且任务似乎选择有点问题，决定先从最简单的任务开始
3. × 需要在更多 benchmark 上测试结果

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读 DyQ-VLA 这篇关于解决 VLA 推理开销问题的论文

Research

1. ✓ 确定了 libero 的实验结果，接下来开始在其他 benchmark 上测试
2. ✓ 在 RMBench 上测试了一个任务发现提升有限，但在可接受范围内
3. ✓ 对于真机数据检查发现了数据污染于是进行的数据清洗
4. × 在 RMBench 上换了另一个任务发现效果不能接受
5. × 在 RoboMME 新的 benchmark 上的结果有提升但是不多
6. × 使用了清洗后的数据训练得到的模型进行测试但是发现真机效果依然不行
7. ✓ 检查发现 state 输入少了手部的 6 维信息于是修改后重新训练

Week 3

Learning

1. ✓ 阅读 RoboMemArena 这篇文章，这是一个新的 benchmark 对我的实验会有帮助

Research

1. ✓ 经过多次测试 RMBench 效果依然不尽人意，初步打算放弃这个 benchmark，同时也是因为单任务测试太耗时
2. ✓ 对于 RoboMME 这个 benchmark 我修改了 2 次并重新测试发现效果最好提升也不到 2 个点虽然相对来说还勉强可以但是因为绝对数值上还是很低，觉得可能还需要再想想办法
3. ✓ 下载了处理好了 RoboMemArena 的数据集，其中有问题的部分已经联系作者解决，目前在微调训练
4. ✓ 真机数据训练结果依然不尽人意，重新进行了相对更密集的数据采集并重新训练，为了保证数据质量利用 LLM 辅助筛选合理质量的数据。此次训练后结果比上次有进步，最终手已经可以抓起苹果并向盘子移动了但是无法稳定放到盘子中，总是会有一定程度的滞后
5. ✓ 修改采集数据的代码，在采集数据点时在手闭合时增加了采样点数目，缩小了采集覆盖面积重新采集了 50 条数据，并重新训练。
6. ✓ 完成了和电子学院合作的最终答辩 PPT

Week 4

Learning

1. ✓ 复习学位英语并参加期末考试
2. ✓ 阅读 AHEAD 这篇文章，这篇文章也提到了动态场景和这学期开始阅读的论文相呼应以及预测未来，并且其中的真机实验对我的实验以及论文写作会有帮助

Research

1. ✓ 在 RoboMemArena 上进行了多次微调但结果很不好，经过检查修复了转换数据时的 language 没有用详细的而是仅仅复用了任务标题的问题，认为含有信息太少
2. ✓ 测试结果依旧未达期望，经检查修改绝对位置控制为相对位置控制，并修改了采集时的抓取放置动作，需要保留一个停滞点，能够做到让模型在受控参数下完成一次完整的抓取流程
3. ✓ RoboMemArena 修改了加载的 ckpt 以及更改了训练时记忆更新长度以及增加了记忆更新的数值归一化防止数值过大
4. ✓ 完成了靠模型自己控制成功完成一次抓取任务并实现了一定程度内的训练域内的位置泛化
5. × 考虑后续引入物体泛化但是还没有确定具体是否要做

July, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 阅读了 EventVLA 这篇文章 (后来中稿 CoRL2026)，文章主要用到了稀疏的证据记忆库 VLA，并自己提出了一个记忆 benchmark: RoboTwin-MeM 总体上还是 memoryvla 的思路用一个外部记忆库，只不过里面存的是关键帧

Research

1. × 更改了训练时记忆更新长度以及增加了记忆更新的数值归一化后模型精度有大幅度提升但是依然远低于 baseline，检查代码发现应该是归一化多做了一次
2. ✓ 检查了 RoboMemArena 官方仓库发现更新了评测参数和数据，因此进行了代码更新以及数据更新，于是重新训练
3. ✓ 真机实验：增加了盘子位置的数据后做到了水果的泛化性测试统计了水果任务的指标
4. ✓ 真机实验：继续完成了翻转杯子的实验，这个实验比较顺利，因为和前面的任务基本差不多比较简单
5. ✓ 新增两个记忆依赖的实验代替之前单一的任务拼接，更合理一些

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读 RoboDojo 这篇论文，这篇文章提出了一个全面的 benchmark 融合了仿真和真机，总的来说就是大而全，供大家刷榜的。

Research

1. ✓ 增加了 RoboMemArena 仓库的更新约束函数后训练测试结果性能下降很严重，最后检查发现是在很多任务上总是无法完成最后一个步骤导致任务完成精度一直是 0 从而导致精度大幅度下降
2. × 我使用了很多方式进行验证发现训练数据中可以 replay 成功但是我训练后的模型无论如何调参都无法成功
3. ✓ 对于按按钮任务第一次按照和前面任务一样的配置训练后其实可以成功出现连续的下压趋势但是都没有办法实际接触到按钮，于是尝试新增数据
4. × 新增数据后依然无法成功
5. ✓ 对于第一个记忆任务训练尝试测试发现也无法成功，准备修改数据采集方式
6. ✓ 采集了第二个记忆任务的部分数据
7. ✓ 与老师沟通后决定拟投稿 ICRA，因为 AAAI 的时间来不及

Week 3

Learning

1. ✓ 在网上观看了 EventVLA 作者的工作汇报讨论
2. ✓ 阅读了 Chronos 这篇文章，这篇文章似乎是拟投稿 TRO 期刊，公式较多，阅读起来较困难

Research

1. ✓ 调整了记忆更新步长后终于在之前成功率为 0 的任务上有成功率了但是经过具体的检查发现其实这两次属于“投机取巧”，实际模型未成功，只是判断条件没有检测出来
2. ✓ 经过数据采样发现数据后面的比例较少于是增加末端的采样重新训练
3. ✓ 但是同时发现官方评测逻辑又一次更新，这次更新简化了部分判断，因此我判断精度应该会恢复，因为我认为这个应该确实是作者的失误，有可能确实无法成功，并且更新了新的数据
4. × 真机数据训练结果依然不尽人意，采用了很多的方式都没有效果
5. ✓ 最后回顾之前成功的情况觉得应该就是语言指令的问题，需要固定语言指令，于是设计了两种难度的任务进行训练验证我的想法

Week 4

Learning

1. ✓ 阅读了 HiMe 这篇文章，这个属于是一个分层具身记忆框架但是实际看下来也就是 memoryvla 类似的模型只是分的记忆类型更多但本质上还是用一个 bank 存下来

Research

1. ✓ 按照最新标准训练评测了两个记忆配置的模型，第一次搞错了一个定义
2. ✓ 又更新了一个官方的数据之后最终第一阶段的模型平均性能终于开始超过 baseline 了
3. ✓ 又经过我自己的反思觉得可能是数据训练方式还是不够好于是决定修改训练方式为逐个 episode 训练，将不同 group 拼接更新完整的 episode 记忆，理论上结果应该比之前的更好
4. × 真机的按按钮实验依然无法碰到按钮，尝试了增加力的信息以及控制按压手指的通道都不行
5. ✓ 但是在尝试过程中发现有一次更换位置后可以按下去两个按钮了但是同样的 ckpt 同样的环境以及测试参数，第二天就不行了，因此判断为还是存在很大的不确定性以及泛化过于弱，并且我参考了 MemoryVLA 的真机实验结果，确实他们也没有按下就算成功了
6. ✓ 决定再增加部分高质量数据再次尝试一次

August, 2026

Week 1-3

Learning

1. ✓ 阅读了 HarnessVLA 这篇文章，文章主要强调了 VLM 对于 VLA 的重要性，核心想说的点是使用 VLM 做规划使用 VLA 进行动作执行就可以了
2. ✓ 阅读了 LAMEM-VLA 这篇文章，文章主要强调了将 memory 作为 token 输入 LLM，其实和我现在做的不谋而合，这样效果似乎确实有提升
3. ✓ 阅读了 Hy-Embodied-0.5-VLA 这篇文章，这篇文章通过大规模工程优化以及先进的设备，高质量的数据实现了在 RoboDojo 的 Memory 类别的 SOTA

Research

1. ✓ 按照我的想法修改了训练数据的组织方式，结果训练测试的结果大大低于我的预期，精度十分低
2. × 从多个方面找原因和修改代码，包括归一化以及采样方式等但是均以失败告终，由于在这个上面浪费了过多的时间，最后决定退回到之前的方法中
3. ✓ 不过好处是退回的结果比之前有提升，并且提升基本支持我进行下一阶段的训练了
4. ✓ 但是第一次进行第二阶段训练，经过多方测试发现第二阶段的修正模块反而起到了反向作用因此开始修正，调整了动作维度以及惩罚 loss
5. ✓ 真机实验由于确定确实无法很好按下按钮因此继续后面的三个任务，经过调试后均基本测试结束

September, 2026

Week 1

Learning

1. ✓ 阅读了 MemoryVLA++ 这篇文章，文章其实就是 MemoryVLA 工作的延续，增加了一个世界模型进行预测
2. ✓ 阅读了 DAM-VLA 这篇文章，原因是这个是去年 ICRA 的文章主要参考其论文写作风格以及结构，这篇论文本身和 memory 无关，主要是解决动作生成的细粒度问题的
3. ✓ 阅读了 FM-VLA 这篇文章，文章通过一个 VAE 将力也压缩作为记忆的一部分，这个是比较新颖的地方因为之前没见过别人这么做过

Research

1. ✓ 对第二阶段又进行了两次修改最终终于让模型的修正模块起作用了，在 Task1 上的对比试验证明了我的模型修改成功
2. ✓ 完成了消融实验的中的第一部分关于记忆的消融
3. ✓ 完成了 libero 的推理效率提升的数据汇总
4. × 准备着手第三阶段动态路由的调试
5. × 准备再补充一个真机实验任务
6. × 准备进行下一个模块的消融实验

Week 2

Learning

1. ✓ 阅读 RoboTTT 这篇由李飞飞团队提出的增长 VLA 上下文的方法
2. ✓ 阅读 CAC-VLA 这篇同样研究上下文的模型，作者使用了基于预测的模块从而连接 VLM 和 action expert

Research

1. ✓ 调试了多组参数最后暂时决定使用固定 noise 进行第二阶段的测试以及消融实验，这组模型得到的结果还算可以比较
2. ✓ 关于预测误差的消融实验不小心消融成了 gate 结果效果比原来好了，于是紧急增加一组实验用于判断 gate 去掉的效果
3. ✓ 完成了最后一个真机任务的调试
4. × 关于最后一个消融实验重新修改代码训练
5. ✓ 完成论文的初稿，交由老师检查
6. × 结合老师指出的问题开始修改

Week 3

Learning

1. ✓ 阅读 DM0.5 这篇技术报告，这是一个通用基础模型将视频记忆通过 token 的方式融入模型从而取得了当时 RoboDoJo sim 上的 sota，不过模型具体细节未披露
2. ✓ 阅读 SoftVTBench 这篇论文，这是视觉-触觉可变形物体操作的基准 benchmark，主要就是给这部分工作一个可以评测的 benchmark

Research

1. ✓ 做完了所有的消融实验
2. ✓ 按照老师提出的要求对论文进行了第一版修改，随后自己借助 AI 的提示又进行了三版的修改
3. ✓ 使用了四个不同的 AI 以及提示词帮我审稿，并依照提出的问题进行了论文的进一步修改，并将论文写得更加通顺以及逻辑自洽最终改了 6 个版本后提交系统
4. ✓ 对于论文存在的问题进行了分析并初步确定了后续如果需要改进的话还需要做哪些实验

Week 4

Learning

1. ✓ 阅读 AtlasVLA 这篇论文，主要是讲 2D 图片到 3D 记忆的 VLA 以及如何在只有一个腕部相机的情况下超过多视角的 VLA 的方法
2. ✓ 阅读 Embodied Interpretability 这篇文章，这篇文章是我首次看到的关于具身可解释性的文章，我能够从中获得很多的启发例如如何鉴定一个 VLA 到底是否具有可解释性，作者给我们提供了两个指标

Research

1. ✓ 完成了《一种基于单状态残差记忆的机器人自适应推理方法》专利技术交底书的撰写
2. ✓ 制作完了真机视频的字幕以及拼接压缩等部分，在老师的帮助下提交系统
3. ✓ 调研了相关文献总结了未来可以尝试的两个方向：医学具身操作；记忆 +WAM+(可选 RL)

Week 5

Learning

1. ✓ 阅读 SkillMemo 这篇论文，这是我看到的首篇将持续学习的技能和记忆结合的文章，核心思想是 moe 的架构加上记忆库的检索，将数据中的片段组织为键值对以方便推理时检索
2. ✓ 阅读 LAWA 这篇文章，这篇文章是关于如何将预测和 WAM 结合，论文对比了几种 WAM 帮助我更加了解 WAM 的模型分类

Research

1. ✓ 继续调研相关文献并初步开始制定具体的下一篇工作的主题方向和创新点